Ejercicios — soluciones

Tema 8: Funciones lineales y cuadráticas

1 Rectas

básico

Halla la ecuación de la recta: a) de pendiente -2 que pasa por $(1, 4)$; b) que pasa por $(-1, 2)$ y $(3, 10)$.

Solución

a) $y - 4 = -2(x - 1) \Rightarrow y = -2x + 6$. b) $m = 2$: $y - 2 = 2(x + 1) \Rightarrow y = 2x + 4$.

2 Parábolas

básico

Indica la orientación, el vértice y el corte con el eje Y de: a) $y = x^2 - 6x + 5$ b) $y = -2x^2 + 8x$

Solución

a) $\cup$, $V(3, -4)$, $(0, 5)$. b) $\cap$, $V(2, 8)$, $(0, 0)$.

3 Representación

medio

Representa $y = -x^2 + 2x + 3$ calculando el vértice, los cortes con los ejes y dos puntos más.

Solución

$V(1, 4)$; eje Y: $(0, 3)$; eje X: $(-1, 0)$ y $(3, 0)$; puntos $(2, 3)$ y $(4, -5)$. Parábola $\cap$ con máximo 4.

4 Intersecciones

medio

Halla los puntos de corte de la parábola $y = x^2 - 2x$ y la recta $y = x$.

Solución

$x^2 - 2x = x \Rightarrow x(x - 3) = 0$: $\boxed{(0, 0) \text{ y } (3, 3)}$

5 Aplicaciones

medio

Se lanza un balón y su altura es $h(t) = -5t^2 + 15t + 2$ (m, s). ¿Desde qué altura se lanza? ¿Cuál es la altura máxima y cuándo se alcanza?

Solución

$h(0) = \boxed{2\text{ m}}$. $t_v = \frac{15}{10} = 1{,}5$ s; $h(1{,}5) = -11{,}25 + 22{,}5 + 2 = \boxed{13{,}25\text{ m}}$.

6 Optimización

●●● avanzado

Con 40 m de valla se quiere cercar un terreno rectangular. Escribe el área en función de un lado x y halla las dimensiones de área máxima.

Solución

Otro lado: $20 - x$. $A = x(20 - x) = -x^2 + 20x$: vértice $x = 10$. Un cuadrado de $\boxed{10 \times 10}$ m con $\boxed{100\text{ m}^2}$.

7 Hallar la parábola

●●● avanzado

Halla la parábola $y = x^2 + bx + c$ que pasa por $(0, 3)$ y tiene el vértice en $x = 2$.

Solución

$c = 3$; $-\frac{b}{2} = 2 \Rightarrow b = -4$: $\boxed{y = x^2 - 4x + 3}$.